Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Specializarea Statistică şi previziune economică

Proiect Econometrie

Determinanţii cheltuielilor publice de sănătate la nivel internaţional

Coordonator:
Prof. univ. dr. Covrig Mihaela

Studenţi:
Galoş Ioana, Grupa 1064
Florea Iulia, Grupa 1064
Ene Maria Sara, Grupa 1064

Cuprins

1. Introducere
2. Motivarea temei şi literatura de specialitate
3. Descrierea datelor şi variabilelor
4. Modelul econometric unifactorial
   4.1. Estimarea şi interpretarea parametrilor
   4.2. Diagrama de împrăştiere
   4.3. Validitatea modelului
   4.4. Testul t şi intervalul de încredere 95%
   4.5. Test unilateral pentru parametrul pantă
   4.6. Verificarea ipotezelor fundamentale
   4.7. Corectarea modelului
   4.8. Previziune
5. Modelul econometric multifactorial
   5.1. Estimarea şi interpretarea parametrilor
   5.2. Multicoliniaritatea
   5.3. Ipotezele modelului multifactorial
   5.4. Variabila dummy
   5.5. Termeni de interacţiune
6. Concluzii
7. Bibliografie
8. Anexe

Lista tabelelor și figurilor

Figura 1. Diagrama de împrăștiere: Cheltuieli sănătate vs. log(PIB/capita)
Figura 2. Grafice diagnostice ale reziduurilor modelului unifactorial
Figura 3. Cheltuieli sănătate vs. log(PIB/capita) UE vs. Non-UE
Tabel 1. Descrierea variabilelor utilizate
Tabel 2. Statistici descriptive
Tabel 3. Rezultatele modelului unifactorial (OLS)
Tabel 4. Rezultatele testelor de verificare a ipotezelor
Tabel 5. Comparație modele econometrice

1. Introducere

Cheltuielile publice de sănătate reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai bunăstării populației și ai politicilor sociale ale unui stat. Înțelegerea factorilor care determină nivelul acestor cheltuieli este esențială atât din perspectiva formulării politicilor publice, cât și din perspectiva economiei sănătății și a econometriei aplicate.

Prezentul proiect își propune să identifice și să cuantifice principalii determinanți macroeconomici ai cheltuielilor publice de sănătate (exprimate ca procent din PIB) la nivelul unui eșantion de 168 de țări, utilizând date transversale (cross-section) pentru anul 2022, extrase din baza de date a Băncii Mondiale (World Bank Open Data).

Variabila dependentă este rata cheltuielilor de sănătate ca procent din PIB, iar variabilele explicative principale sunt PIB-ul per capita (în formă logaritmică) și proporția populației cu vârsta de 65 de ani și peste. Analiza include, de asemenea, o variabilă dummy care indică apartenența sau nu a unei țări la Uniunea Europeană, precum și termeni de interacțiune pentru a testa dacă efectul PIB-ului diferă între țările UE și cele non-UE.

2. Motivarea temei și literatura de specialitate

Relația dintre nivelul de dezvoltare economică și cheltuielile de sănătate a fost extensiv studiată în literatura de specialitate. Gerdtham et al. (1992) au realizat una dintre primele analize econometrice cross-section pe țările OCDE, demonstrând că PIB-ul per capita este cel mai important predictor al cheltuielilor de sănătate și estimând o elasticitate a venitului apropiată de unitate. Studii ulterioare au confirmat această relație, evidențiind totodată rolul structurii demografice și al sistemelor de finanțare a sănătății.

Getzen (2000) a adus o contribuție teoretică esențială, argumentând că sănătatea este un bun de necesitate la nivel individual și de gospodărie, dar un bun de lux la nivel național. Această distincție este relevantă pentru prezentul studiu: la nivel agregat de țară, cheltuielile de sănătate ca procent din PIB tind să crească odată cu venitul național, reflectând atât cererea pentru servicii medicale mai sofisticate, cât și capacitatea fiscală mai mare a statelor bogate de a finanța sisteme de sănătate cuprinzătoare.

Nghiem și Connelly (2017) au extins analiza utilizând un model dinamic de creștere economică pentru a testa convergența cheltuielilor de sănătate în țările OCDE în perioada 1975–2004. Autorii au identificat trei subgrupuri de convergență și au constatat că principalul factor determinant al creșterii cheltuielilor de sănătate este progresul tehnologic, care explică o creștere medie de 4% pe an. De asemenea, studiul confirmă că sănătatea este un bun de necesitate, nu de lux, la nivel național, cu o elasticitate a venitului subunitară (0.90) după controlul pentru efectele neobservate la nivel de țară.

Baltagi, Moscone și Tosetti (2012) au analizat factorii determinanți ai rezultatelor în sănătate în țările OCDE, utilizând speranța de viață la vârsta de 65 de ani ca variabilă dependentă și modelând difuziunea tehnologiei medicale printr-un proces spațial. Rezultatele lor evidențiază că cheltuielile de sănătate au un efect semnificativ, deși modest, asupra rezultatelor în sănătate, și că există efecte de spillover spațial semnificative în adoptarea tehnologiei medicale între țări vecine. Gujarati și Porter (2009) oferă fundamentele metodologice econometrice utilizate în prezentul studiu.

3. Descrierea datelor și variabilelor

Datele utilizate sunt de tip transversal (cross-section) și acoperă 168 de țări pentru anul 2022. Sursa exclusivă este baza de date World Bank Open Data, accesată prin pachetul *WDI* din R. Au fost eliminate din eșantion țările cu PIB/capita sub 1.000 USD și cele cu date lipsă la variabilele principale.

Nr.	Variabilă	Definiție	U.M.	Sursă / Cod
1	sanatate_pib (Y)	Cheltuieli curente de sănătate	% din PIB	WB: SH.XPD.CHEX.GD.ZS
2	log_gdp (X1)	Logaritmul natural al PIB/capita	ln(USD)	WB: NY.GDP.PCAP.CD
3	pop_65plus (X2)	Proporția populației ≥65 ani	%	WB: SP.POP.65UP.TO.ZS
4	UE (D)	Variabilă dummy apartenența UE	0/1	Definită manual

Tabel 1. Descrierea variabilelor utilizate

Statisticile descriptive ale eșantionului sunt prezentate în Tabelul 2:

Variabilă	Min	Q1	Mediană	Medie	Q3	Max
sanatate_pib (%)	1.77	4.33	6.50	6.81	8.66	23.09
gdp_capita (USD)	1.003	2.379	6.599	18.582	20.836	226.052
pop_65plus (%)	1.39	3.68	6.76	9.55	15.11	37.06

Tabel 2. Statistici descriptive (n = 168 țări, 2022)

4. Modelul econometric unifactorial

4.1. Estimarea și interpretarea parametrilor

Modelul de regresie liniară unifactorială estimat are forma:

$$\textbf{sanatate_pib} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \textbf{log_gdp} + \varepsilon$$

Rezultatele estimării prin metoda celor mai mici pătrate (OLS) sunt prezentate în Tabelul 3:

Parametru	Estimație	Eroare std.	Statistică t	p-value	Semnif.
Interceptul ($\hat{\beta}_0$)	−0.3959	1.7270	−0.229	0.819	
log_gdp ($\hat{\beta}_1$)	0.7874	0.1870	4.211	4.16e−05	***
R^2	0.0965				
R^2 ajustat	0.0911				
F-statistic	17.73			4.16e−05	***
n (observații)	168				

Tabel 3. Rezultatele modelului unifactorial OLS. Cod semnif.: *** p<0.001

Interceptul $\hat{\beta}_0 = -0.3959$ nu este semnificativ statistic (p = 0.819), ceea ce înseamnă că nu putem interpreta economic valoarea sa. **Coeficientul $\hat{\beta}_1 = 0.7874$** este pozitiv și semnificativ (p < 0.001): o creștere cu 1% a PIB/capita este asociată cu o creștere de aproximativ 0.0079 puncte procentuale a cheltuielilor de sănătate ca procent din PIB. Altfel spus, o dublare a PIB/capita (creștere de 100%, adică +ln2 ≈ 0.693 unități în log) este asociată cu o creștere de ≈ 0.55 pp în cheltuielile de sănătate. **R^2 = 0.0965** indică faptul că variabila log(PIB/capita) explică 9.65% din variabilitatea cheltuielilor de sănătate, un nivel moderat, explicabil prin faptul că cheltuielile de sănătate depind și de factori instituționali, demografici și politici, captați în secțiunea 5.

4.2. Diagrama de împrăștiere

Figura 1 prezintă diagrama de împrăștiere între cheltuielile de sănătate și logaritmul PIB/capita, cu dreapta de regresie ajustată și intervalul de încredere 95%:

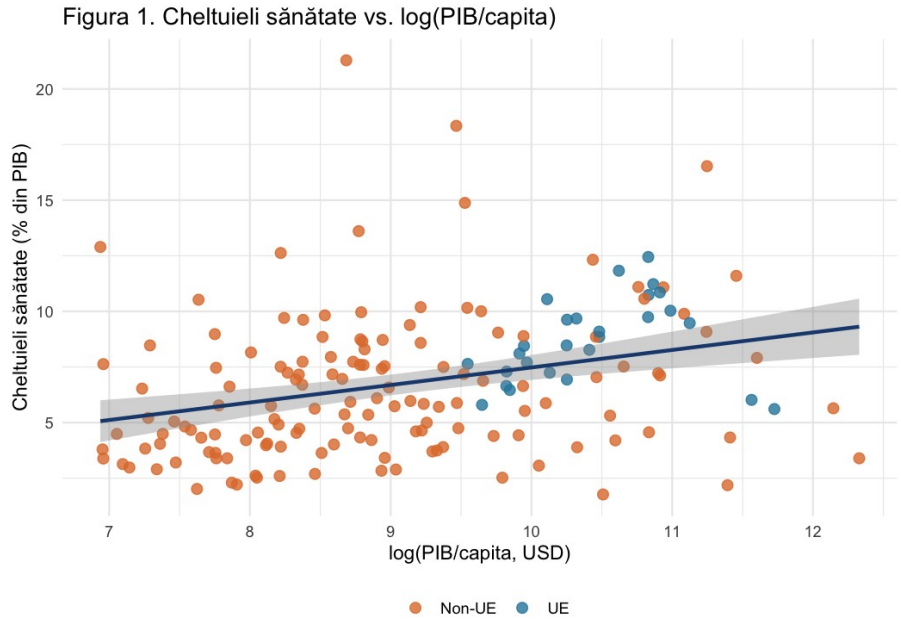


Figura 1. Diagrama de împrăștiere: Cheltuieli sănătate vs. log(PIB/capita), 2022

4.3. Validitatea modelului (testul F)

Testul F verifică validitatea globală a modelului, testând ipoteza nulă H_0: $\beta_1 = 0$ față de H_1: $\beta_1 \neq 0$. Rezultatele indică **$F = 17.73$, $p = 4.16 \times 10^{-5}$**. Deoarece $p < 0.05$, respingem H_0 și concluzionăm că modelul este **valid din punct de vedere statistic**, adică variabila log(PIB/capita) are un efect semnificativ asupra cheltuielilor de sănătate.

4.4. Testul t și intervalul de încredere 95% pentru parametrul pantă

Testul bilateral pentru parametrul pantă testează H_0: $\beta_1 = 0$ față de H_1: $\beta_1 \neq 0$. Statistică $t = 4.211$, $p = 4.16 \times 10^{-5} < 0.05$, deci **respingem H_0**: există suficiente dovezi că $\beta_1 \neq 0$.

Intervalul de încredere 95% pentru β_1: **$IC_{95}\%(\beta_1) = [0.4182; 1.1566]$**. Interpretare: cu probabilitate 95%, o creștere cu 1 unitate a log(PIB/capita) determină o creștere a cheltuielilor de sănătate cuprinsă între 0.4182 și 1.1566 puncte procentuale din PIB. Intervalul nu conține valoarea 0, confirmând semnificația statistică a parametrului.

4.5. Test unilateral pentru parametrul pantă

Ipoteza economică: țările mai bogate alocă proporții mai mari din PIB pentru sănătate, deci ne așteptăm ca $\beta_1 > 0$. Formulăm testul unilateral dreapta: **$H_0: \beta_1 \leq 0$ vs. $H_1: \beta_1 > 0$**. Statistică $t = 4.211$, p unilateral $= 2.1 \times 10^{-5} < 0.05$. **Respingem H_0**: există suficiente dovezi că $\beta_1 > 0$, deci, relația pozitivă dintre nivelul de dezvoltare economică și cheltuielile de sănătate este confirmată statistic.

4.6. Verificarea ipotezelor fundamentale

Rezultatele testelor sunt rezumate în Tabelul 4:

Ipoteză	Test	Valoare test	p-value	Concluzie
Homoscedasticitate	White	BP = 0.6773	0.7127	Confirmată
	Breusch-Pagan	BP = 0.5651	0.4522	Confirmată
	Glejser	F = 2.0499	0.1541	Confirmată
Non-autocorelare	Durbin-Watson	DW = 1.9922	0.4759	Confirmată
	Breusch-Godfrey (lag 2)	LM = 2.5653	0.2773	Confirmată
Normalitate reziduuri	Jarque-Bera	JB = 136.3857	< 0.0001	RESPINSĂ
	Shapiro-Wilk	W = 0.9303	< 0.0001	RESPINSĂ

Tabel 4. Rezultatele testelor de verificare a ipotezelor modelului OLS

Figura 2 prezintă graficele diagnostice ale reziduurilor:

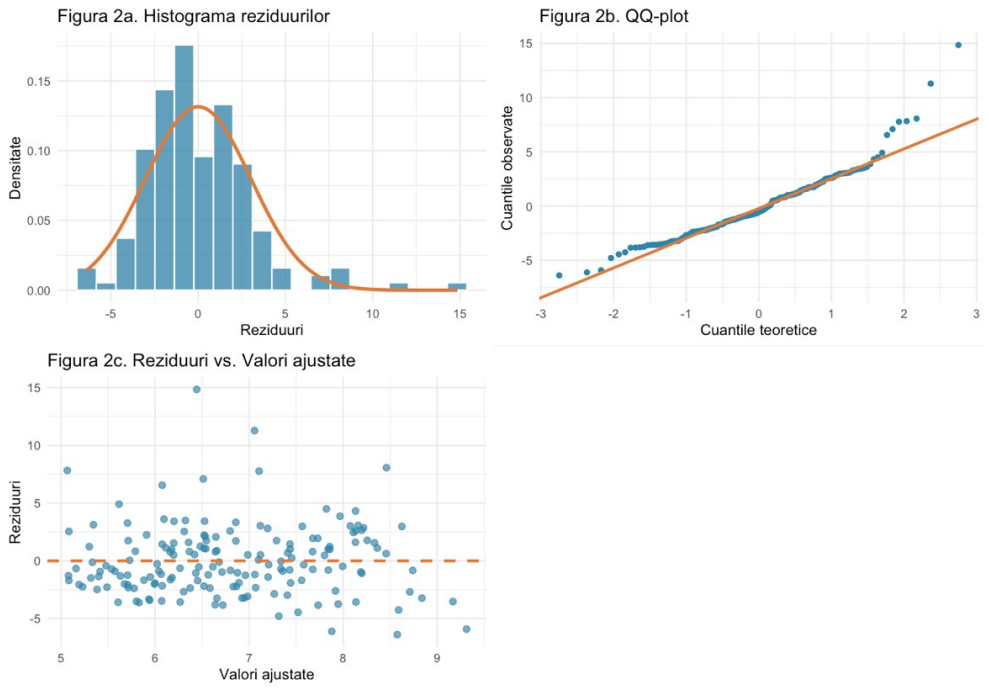


Figura 2. Histograma, QQ-plot și reziduuri vs. valori ajustate — model unifactorial

Homoscedasticitatea este confirmată de toate cele trei teste ($p > 0.05$ în toate cazurile), ceea ce indică varianță constantă a erorilor. **Non-autocorelarea este confirmată** (DW $p = 0.476$, BG $p = 0.277$), așteptată pentru date cross-section. **Normalitatea reziduurilor este respinsă** (JB $p < 0.001$, SW $p < 0.001$), ceea ce indică o distribuție leptokurtică cu coadă dreaptă prelungită, cauzată de prezența unor țări cu cheltuieli de sănătate excepțional de ridicate (ex. SUA: 16.6% din PIB). Dat fiind că eșantionul este mare ($n = 168$), teorema limită centrală asigură proprietăți asimptotice ale estimatorilor OLS.

4.7. Corectarea modelului

Deși homoscedasticitatea a fost confirmată, pentru robustețe aplicăm **erori standard robuste HC3 (White)** pentru a corecta potențiala influență a valorilor extreme asupra inferenței:

Parametru	Coef.	Eroare std. robustă (HC3)	t robust	p robust
Interceptul ($\hat{\beta}_0$)	−0.3959	1.8121	−0.219	0.827
log_gdp ($\hat{\beta}_1$)	0.7874	0.1999	3.938	0.000

Coeficienții rămân neschimbați; erorile standard robuste sunt ușor mai mari, dar β_1 rămâne semnificativ ($p < 0.001$).

4.8. Previziune

Se previzionează cheltuielile de sănătate pentru o țară cu PIB/capita egal cu valoarea maximă din eșantion (226.052 USD) crescută cu 10% (248.657 USD), ceea ce corespunde log(248.657) = 12.424.

Previziune punctuală: $\hat{y}$ = 9.387% din PIB | IC_{95}% pentru valoarea individuală: [3.244%; 15.529%] | IC_{95}% pentru răspunsul mediu: [8.092%; 10.681%]

Intervalul pentru valoarea individuală este semnificativ mai larg decât cel pentru răspunsul mediu, reflectând incertitudinea asociată previziunii pentru o singură observație față de previziunea mediei condiționate.

5. Modelul econometric multifactorial

5.1. Estimarea și interpretarea parametrilor

Modelul multifactorial extinde modelul unifactorial prin adăugarea populației de 65+ ani și a dummy-ului UE:

$$\textbf{sanatate_pib} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \textbf{log_gdp} + \beta_2 \cdot \textbf{pop_65plus} + \beta_3 \cdot \textbf{UE} + \varepsilon$$

Rezultate: $\hat{\beta}_0 = 3.666$ ($p = 0.073$), $\mathbf{\hat{\beta}_1 = 0.165}$ **($p = 0.514$)** -log_gdp devine nesemnificativ individual în prezența pop_65plus, datorită corelației dintre cele două ($r = 0.695$). $\mathbf{\hat{\beta}_2 = 0.155}$ **($p = 0.003$)**: o creștere cu 1pp a populației de 65+ este asociată cu o creștere de 0.155 pp a cheltuielilor de sănătate, ceteris paribus. $\mathbf{\hat{\beta}_3 = 0.181}$ **($p = 0.818$)**: apartenența la UE nu are efect semnificativ individual după controlul pentru PIB și demografie. $\mathbf{R^2 = 0.161}$: modelul multifactorial explică 16.1% din variabilitate, față de 9.65% în modelul unifactorial.

5.2. Multicoliniaritatea

Testul VIF (Variance Inflation Factor) indică: VIF(log_gdp) = 1.936, VIF(pop_65plus) = 2.508, VIF(UE) = 1.616. **Toate valorile VIF sunt sub 5**, deci nu există multicoliniaritate problematică. Totuși, corelația dintre log_gdp și pop_65plus ($r = 0.695$) explică de ce log_gdp devine nesemnificativ individual în model, efectul PIB este parțial captat de structura demografică, cele două variabile evoluând împreună la nivel internațional.

5.3. Verificarea ipotezelor modelului multifactorial

Breusch-Pagan: $p = 0.326$, deci **homoscedasticitatea este confirmată**. Breusch-Godfrey: $p = 0.199$, deci **non-autocorelarea este confirmată**. Shapiro-Wilk: $p < 0.001$, deci **normalitatea reziduurilor este respinsă** (aceeași distribuție asimetrică ca în modelul unifactorial, cauzată de outlieri structurali). Dat fiind că homoscedasticitatea este confirmată, nu este necesară corecția cu erori robuste.

5.4. Variabila dummy UE

Dummy-ul UE (1 = țară membră UE, 0 = altfel) permite estimarea unor intercepte diferite pentru cele două grupuri, modelând diferențele structurale în politicile de sănătate dintre țările UE și cele non-UE. Coeficientul estimat $\hat{\beta}_3 = 0.181$ sugerează că țările UE cheltuiesc, în medie, cu 0.181 pp mai mult pe sănătate față de non-UE, după controlul pentru PIB și demografie, însă această diferență nu este semnificativă statistic ($p = 0.818$).

Figura 3 ilustrează relația log(PIB/capita) — cheltuieli sănătate separat pentru țările UE și non-UE:

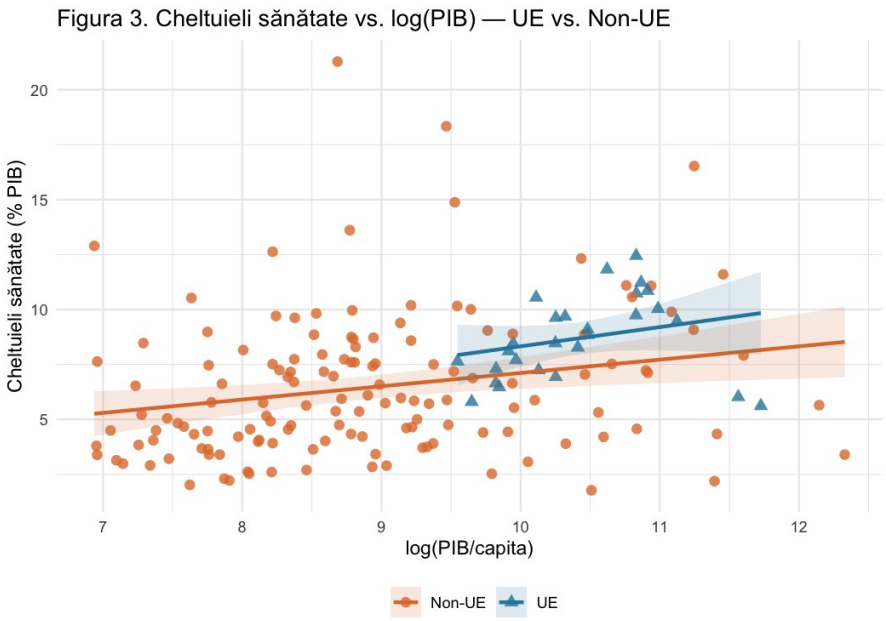


Figura 3. Cheltuieli sănătate vs. log(PIB/capita) — UE vs. Non-UE, 2022

5.5. Termeni de interacțiune

Modelul cu termen de interacțiune testează dacă efectul PIB/capita asupra cheltuielilor de sănătate diferă între țările UE și cele non-UE:

$$\textbf{sanatate_pib} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \textbf{log_gdp} + \beta_2 \cdot \textbf{UE} + \beta_3 \cdot \textbf{pop_65plus} + \beta_4 \cdot (\textbf{log_gdp} \times \textbf{UE}) + \varepsilon$$

Rezultate: panta log_gdp pentru țările non-UE: $\hat{\beta}_1 = 0.087$. Panta pentru țările UE: $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_4 = 0.087 + 1.077 =$ **1.163**. Termenul de interacțiune $\hat{\beta}_4 = 1.077$ (t = 0.995, p = 0.321) **nu este semnificativ statistic**, ceea ce înseamnă că nu există dovezi suficiente că efectul PIB/capita diferă semnificativ între țările UE și cele non-UE, la pragul de semnificație de 5%.

Model	R^2	R^2 ajustat	F-statistic	p-value F
Unifactorial	0.0965	0.0911	17.73	4.16e−05
Multifactorial	0.1610	0.1456	10.49	2.38e−06
Interacțiune	0.1660	0.1456	8.11	5.44e−06

Tabel 5. Comparație modele econometrice

Modelul multifactorial fără interacțiune (R^2 ajustat = 0.1456) este preferat față de modelul cu interacțiune (R^2 ajustat identic, dar cu un parametru în plus nesemnificativ), conform principiului parsimonie.

6. Concluzii

Analiza econometrică realizată pe un eşantion de 168 de ţări pentru anul 2022 confirmă existenţa unei relaţii pozitive şi semnificative statistic între nivelul de dezvoltare economică (măsurat prin log(PIB/capita)) şi cheltuielile publice de sănătate exprimate ca procent din PIB.

Principalele concluzii sunt:

(1) Modelul unifactorial confirmă că PIB/capita are un efect pozitiv semnificativ ($\hat{\beta}_1 = 0.787$, $p < 0.001$), cu elasticitate sub-unitară faţă de logaritmul PIB.

(2) Structura demografică, proporţia populaţiei de 65+ ani, este cel mai puternic predictor individual în modelul multifactorial ($\hat{\beta}_2 = 0.155$, $p = 0.003$), confirmând că îmbătrânirea populaţiei generează presiuni suplimentare asupra bugetelor de sănătate.

(3) Apartenenţa la UE nu exercită un efect semnificativ independent asupra cheltuielilor de sănătate, după controlul pentru PIB şi demografie.

(4) Ipotezele fundamentale ale modelului clasic sunt în mare parte satisfăcute (homoscedasticitate şi non-autocorelare confirmate), cu excepţia normalităţii reziduurilor, remediată implicit prin numărul mare de observaţii.

7. Bibliografie

1. Baltagi, B. H., Moscone, F., & Tosetti, E. (2012). Medical technology and the production of health care. Empirical Economics, 42(2), 395–411.

2. Gerdtham, U. G., Søgaard, J., Andersson, F., & Jönsson, B. (1992). An econometric analysis of health care expenditure: A cross-section study of the OECD countries. Journal of Health Economics, 11(1), 63–84.

3. Getzen, T. E. (2000). Health care is an individual necessity and a national luxury: Applying multilevel decision models to the analysis of health care expenditures. Journal of Health Economics, 19(2), 259–270.

4. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.

5. Nghiem, S. H., & Connelly, L. B. (2017). Convergence and determinants of health expenditures in OECD countries. Health Economics Review, 7(29). https://doi.org/10.1186/s13561-017-0164-4

6. World Bank (2024). World Development Indicators — Health expenditure, total (% of GDP). Disponibil la: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

7. World Bank (2024). World Development Indicators — GDP per capita (current US$). Disponibil la: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

8. World Bank (2024). World Development Indicators — Population ages 65 and above (% of total). Disponibil la: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

8. Anexe

Anexa 1. Cod R utilizat pentru analiză

Fişierul analiza_econometrie.R conţine codul complet utilizat pentru estimarea modelelor, realizarea testelor şi generarea graficelor. Principalele pachete R utilizate sunt: readxl (import date), dplyr (prelucrare date), ggplot2 (vizualizare), lmtest (teste econometrice), sandwich (erori robuste), car (VIF), moments şi nortest (teste normalitate).

Anexa 2. Surse de date

Datele au fost descărcate din World Bank Open Data (https://data.worldbank.org) prin pachetul WDI versiunea 2.7.10, pentru indicatorii: SH.XPD.CHEX.GD.ZS (cheltuieli sănătate), NY.GDP.PCAP.CD (PIB/capita), SP.POP.65UP.TO.ZS (pop. 65+). Anul de referință: 2022. Număr observații după filtrare: 168 țări.